ネームスペースとジャンクションポイント
ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-admin/namespaces-junction-points-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネームスペースとジャンクションポイント 1
ネームスペースとジャンクションポイントの概要 1
一般的な NAS ネームスペースアーキテクチャとは 2

ネームスペースとジャンクションポイント

ネームスペースとジャンクションポイントの概要

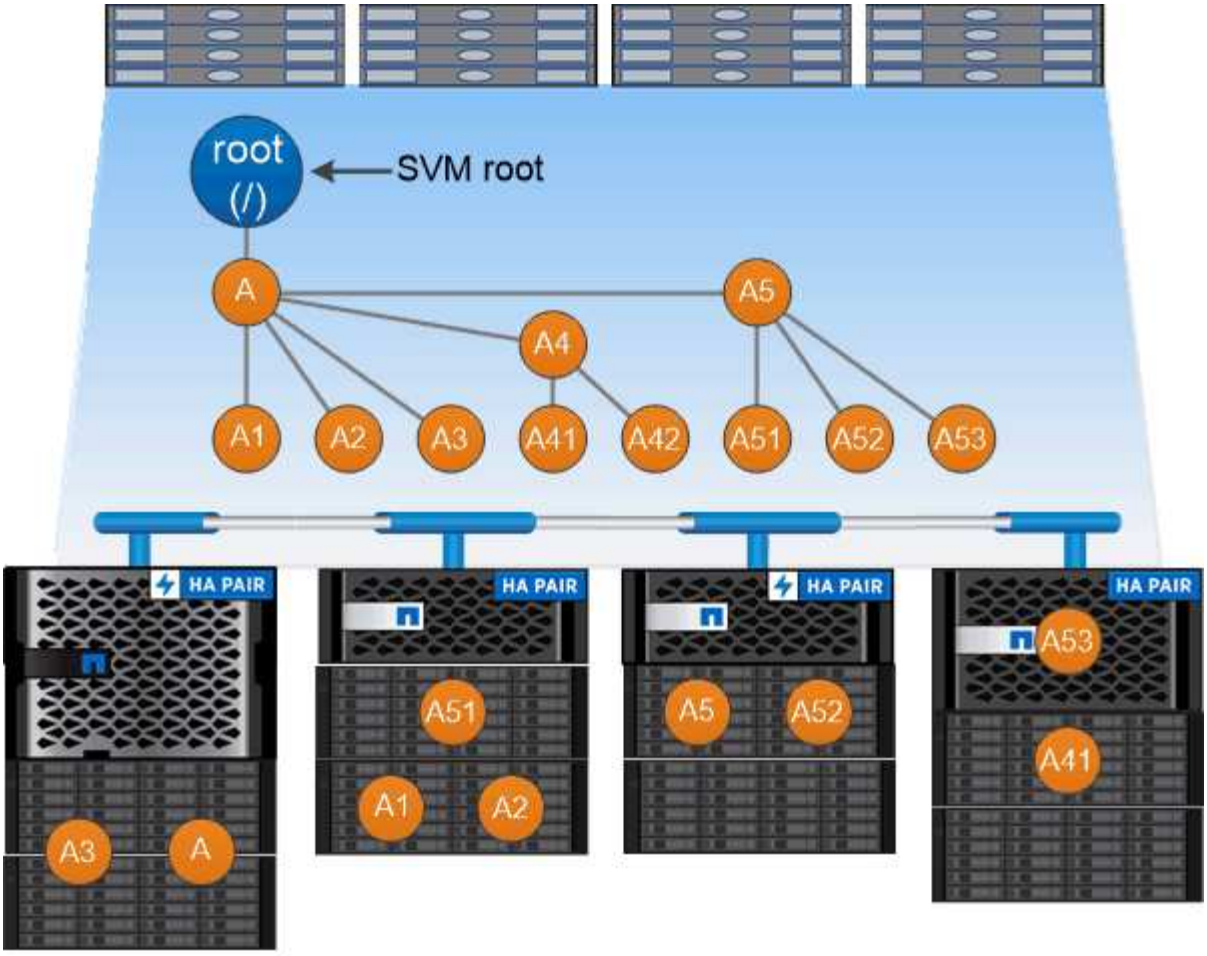
nas_namespace _ は、 _junction points_to によって結合されたボリュームを論理的にグループ化して、単一のファイルシステム階層を作成します。十分な権限を持つクライアントは、ストレージ内のファイルの場所を指定せずにネームスペース内のファイルにアクセスできます。ジャンクションされたボリュームはクラスタ内の任意の場所に配置できます。

NAS クライアントは、目的のファイルを含むすべてのボリュームをマウントするのではなく、 nfs_export_をマウントするか、 SMB_share にアクセスします。 _ エクスポートまたは共有は、ネームスペース全体またはネームスペース内の中間的な場所を表します。クライアントは、アクセスポイントより下にマウントされたボリュームにのみアクセスします。

ネームスペースには必要に応じてボリュームを追加できます。ジャンクションポイントは、親ボリュームジャンクションのすぐ下に作成することも、ボリューム内のディレクトリに作成することもできます。「 vol3 」という名前のボリュームのジャンクションへのパスは、「 /vol1/vol2/vol3`/vol1/vol3`1/vol3`/dir1/dir2/myvol3`vol3 」や「 /dir1/dir2/ vol3 」のようになります。このパスのことを _junction パスと呼びます。 _

SVM には、それぞれ一意のネームスペースがあります。SVM ルートボリュームは、ネームスペース階層へのエントリポイントです。

> ノードに障害やフェイルオーバーが発生したときにデータを引き続き利用できるようにするには、 SVM ルートボリュームに _load-sharing mirror_copy を作成する必要があります。



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

次の例は、ジャンクションパスが「 /eng/home 」である「 home4` 」という名前のボリュームを SVM vs1 上に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

一般的な NAS ネームスペースアーキテクチャとは

SVM ネームスペースを作成するときに使用できる一般的な NAS ネームスペースアーキテクチャがいくつかあります。ビジネスやワークフローのニーズに合わせて、ネームスペースアーキテクチャを選択できます。

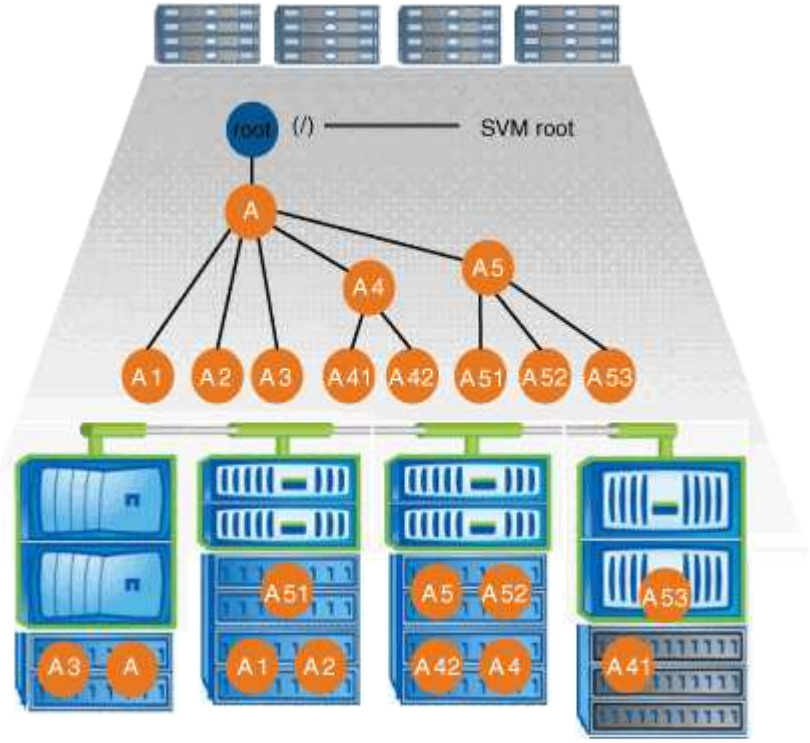
ネームスペースの最上位は常にルートボリュームであり、スラッシュ（ / ）で表されます。ルートの下位のネームスペースアーキテクチャは、次の 3 つの基本カテゴリに分類されます。

- ネームスペースのルートへのジャンクションポイントを 1 つ備えた単一のブランチツリー

- ネームスペースのルートへのジャンクションポイントを複数備えた複数分岐ツリー
- 複数のスタンドアロンボリュームがそれぞれ、ネームスペースのルートへの個別のジャンクションポイントを備えています

単一分岐ツリーを使用するネームスペース

単一分岐のツリーを使用するアーキテクチャには、 SVM ネームスペースのルートへの単一の挿入ポイントがあります。単一の挿入ポイントは、結合されたボリュームまたはルートの下のディレクトリのどちらかになります。それ以外のすべてのボリュームは、単一の挿入ポイントの下のジャンクションポイント（ボリュームまたはディレクトリ）でマウントされます。

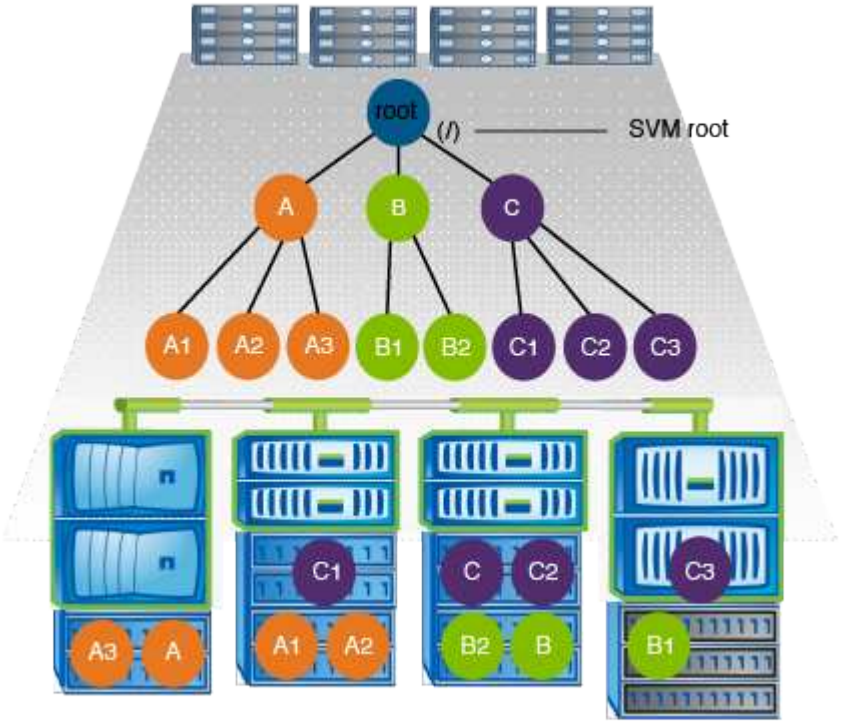


たとえば、上記のネームスペースアーキテクチャを使用する標準的なボリュームジャンクション構成は、すべてのボリュームが単一の挿入ポイントの下で結合された以下のような構成になります。これは「 `d ATA` 」というディレクトリです。

```
                        Junction                          Junction
Vserver Volume          Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------   -----------
vs1     corp1        true     /data/dir1/corp1      RW_volume
vs1     corp2        true     /data/dir1/corp2      RW_volume
vs1     data1        true     /data/data1           RW_volume
vs1     eng1         true     /data/data1/eng1      RW_volume
vs1     eng2         true     /data/data1/eng2      RW_volume
vs1     sales        true     /data/data1/sales     RW_volume
vs1     vol1         true     /data/vol1            RW_volume
vs1     vol2         true     /data/vol2            RW_volume
vs1     vol3         true     /data/vol3            RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                     -
```

複数分岐ツリーを使用するネームスペース

複数分岐のツリーを使用するネームスペースには、 SVM ネームスペースのルートへの複数の挿入ポイントがあります。挿入ポイントは、ルート直下で結合されたボリュームまたはディレクトリのどちらかになります。それ以外のすべてのボリュームは、挿入ポイントの下のジャンクションポイント（ボリュームまたはディレクトリ）でマウントされます。

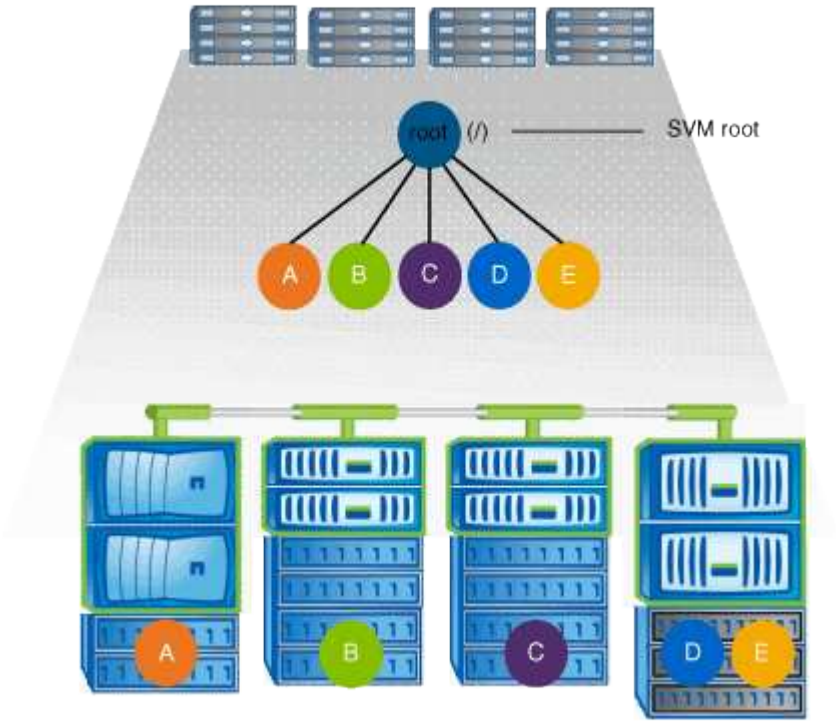


たとえば、上記のネームスペースアーキテクチャを使用する標準的なボリュームジャンクション構成は、SVM のルートボリュームへの 3 つの挿入ポイントがある以下のような構成になります。2 つの挿入ポイントは、「 `d ata" 」と「 projects' 」という名前のディレクトリです。挿入ポイントの 1 つは「 audit 」という名前の結合されたボリュームです。

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------      -----------
vs1     audit        true     /audit                   RW_volume
vs1     audit_logs1  true     /audit/logs1             RW_volume
vs1     audit_logs2  true     /audit/logs2             RW_volume
vs1     audit_logs3  true     /audit/logs3             RW_volume
vs1     eng          true     /data/eng                RW_volume
vs1     mktg1        true     /data/mktg1              RW_volume
vs1     mktg2        true     /data/mktg2              RW_volume
vs1     project1     true     /projects/project1       RW_volume
vs1     project2     true     /projects/project2       RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                        -
```

複数のスタンドアロンボリュームを含むネームスペース

スタンドアロンボリュームを使用するアーキテクチャでは、すべてのボリュームに SVM ネームスペースのルートへの挿入ポイントがありますが、それらのボリュームは別のボリュームの下でジャンクションされません。各ボリュームは一意のパスを持ち、ルート直下で結合されているか、ルートより下のディレクトリで結合されています。



たとえば、上記のネームスペースアーキテクチャを使用する標準的なボリュームジャンクション構成は、SVM のルートボリュームへの 5 つの挿入ポイントがあり、それぞれが 1 つのボリュームへのパスを表す以下のような構成になります。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source
------- ------------ -------- -------------------   -----------
vs1     eng          true     /eng                  RW_volume
vs1     mktg         true     /vol/mktg             RW_volume
vs1     project1     true     /project1             RW_volume
vs1     project2     true     /project2             RW_volume
vs1     sales        true     /sales                RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                     -
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.